Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Solución de Problemas

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Luis David Camarena Nava

FECHA: 13 de octubre del 2026

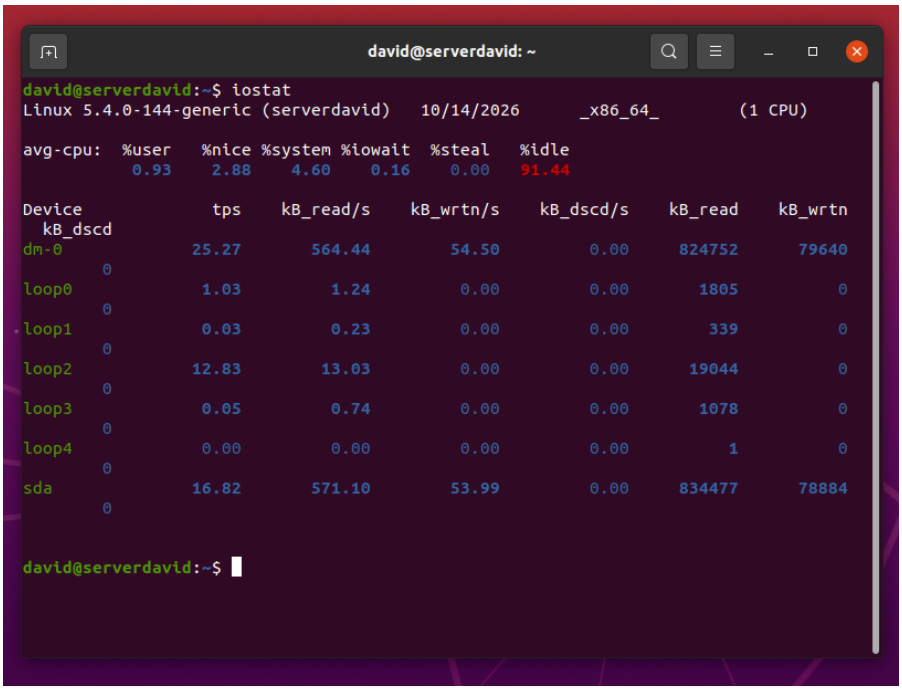
Desarrollo

En esta actividad utilice el Linux con la distribución Ubuntu 20 para ejecutar comandos desde la terminal. Los comandos se dividen en dos grupos: los empleados para el monitoreo del sistema (CPU, memoria, disco y procesos) y los empleados para el monitoreo de la red (interfaces, conectividad, puertos y rutas). Para cada uno se incluye la captura de pantalla, su utilidad y la descripción de los resultados obtenidos.

Monitoreo del sistema

Comando 1: iostat

¿Para qué sirve? Muestra estadísticas de uso del CPU y de entrada/salida (lectura y escritura) de los dispositivos de almacenamiento. Sirve para detectar cuellos de botella en el disco o un uso excesivo del procesador.

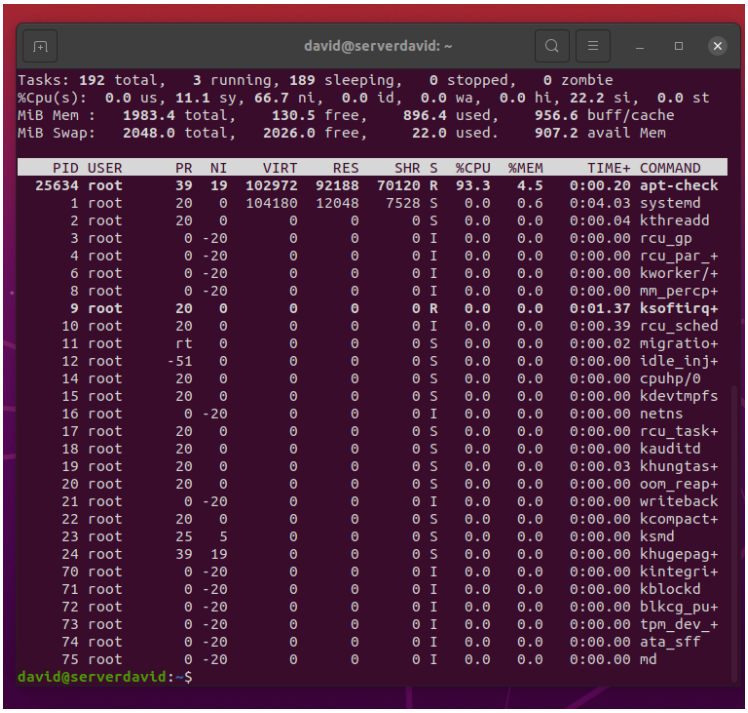


Descripción de los resultados: En la parte superior aparece el promedio de uso del CPU (avg-cpu): %user es el tiempo dedicado a procesos de usuario, %system al kernel, %iowait al tiempo

en espera de operaciones de disco y %idle al tiempo en que el procesador estuvo libre. Debajo se listan los dispositivos (loop y sda) con las columnas tps (transferencias por segundo), kB_read/s y kB_wrtn/s (velocidad de lectura y escritura) y los totales acumulados de kB leídos y escritos. Un %idle alto y un %iowait bajo indican que el sistema no presenta saturación.

Comando 2: top

Muestra en tiempo real los procesos que se ejecutan en el sistema, junto con el uso de CPU y memoria de cada uno. Sirve para identificar qué procesos consumen más recursos. Se sale con la tecla q.

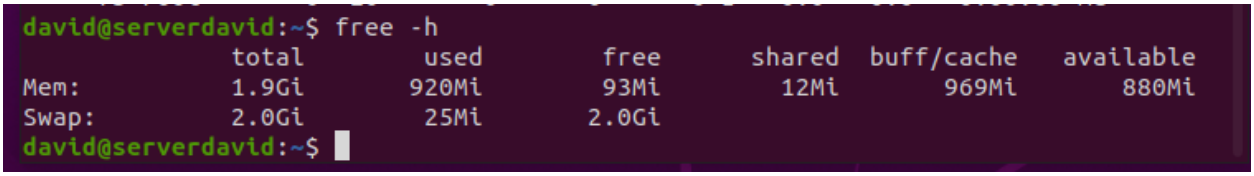


Descripción de los resultados: El encabezado indica la hora, el tiempo de actividad (up), el número de usuarios, el promedio de carga (load average) y el total de procesos (running, sleeping, stopped, zombie). Después se muestra el uso del CPU y de la memoria (total, libre, usada y en caché) y la memoria swap. En la tabla inferior cada proceso aparece con su PID,

usuario, prioridad, %CPU, %MEM y nombre del comando, ordenados por consumo de CPU. Los primeros procesos son los que más recursos utilizan.

Comando 3: free -h

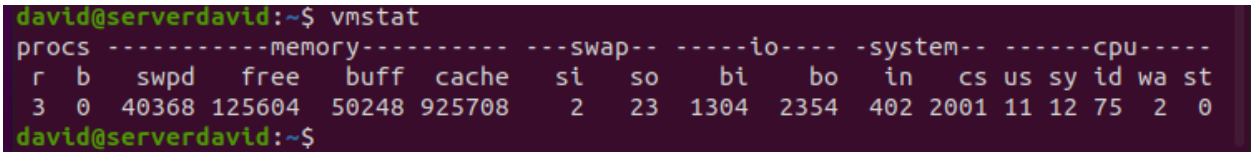
Muestra la cantidad de memoria RAM y de memoria swap total, usada y disponible. La opción -h presenta los valores en formato legible (MB, GB).



Descripción de los resultados: La salida muestra dos filas: Mem (memoria RAM) y Swap. Las columnas total, used y free indican la memoria total, la que está en uso y la libre; shared y buff/cache corresponden a memoria compartida y a la usada como caché de disco, y available estima la memoria que puede asignarse a nuevos procesos sin usar swap. Si available es alta y la swap casi no se usa, el sistema tiene memoria suficiente.

Comando 4: vmstat

Reporta estadísticas de memoria virtual, procesos, swap, entrada/salida, interrupciones y CPU. Sirve para tener una visión general del rendimiento del sistema.

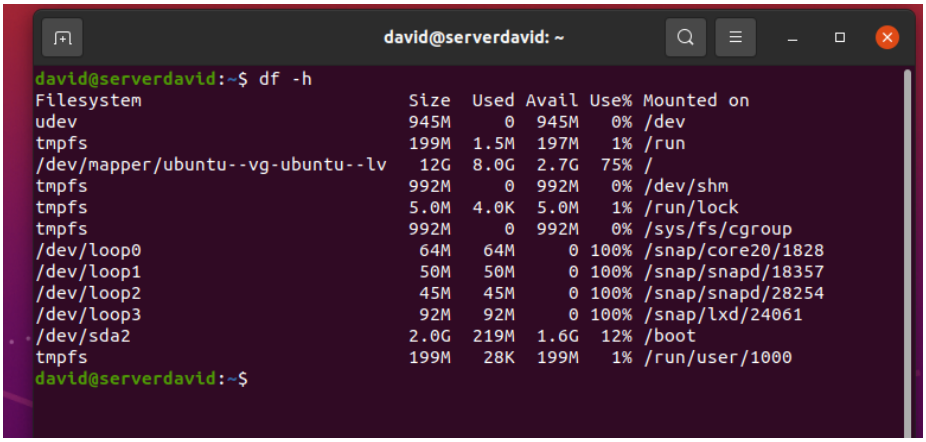


Descripción de los resultados: La salida se divide en grupos de columnas: procs (r procesos en ejecución y b bloqueados), memory (swpd, free, buff, cache), swap (si y so, memoria que entra y sale de swap), io (bi y bo, bloques leídos y escritos), system (in interrupciones y cs cambios de

contexto) y cpu (us, sy, id, wa y st). Valores de swap (si/so) en cero y un id alto indican que el sistema funciona sin presión de memoria ni de CPU.

Comando 5: df -h

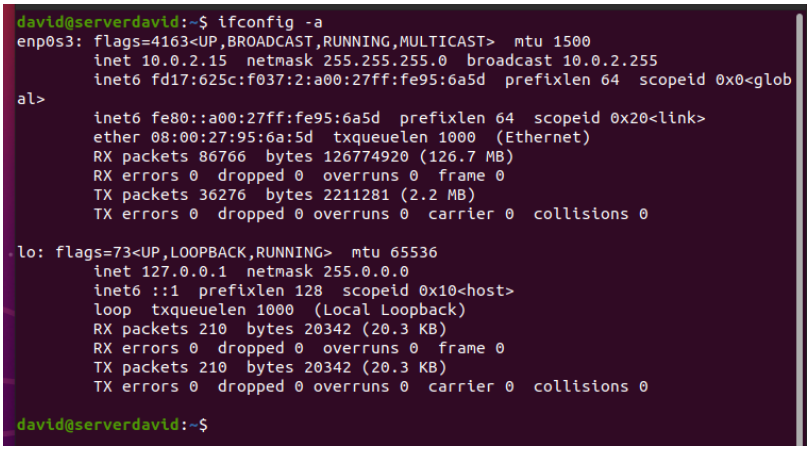
Muestra el espacio total, usado y disponible de los sistemas de archivos montados. La opción -h presenta los tamaños en formato legible. Sirve para saber si algún disco o partición está por llenarse.



Descripción de los resultados: Se muestra una tabla con las columnas Filesystem (dispositivo o partición), Size (tamaño total), Used (espacio usado), Avail (espacio disponible), Use% (porcentaje de uso) y Mounted on (punto de montaje). La partición principal (montada en /) permite conocer el espacio libre real del sistema; un Use% cercano a 100 % indicaría que el disco está casi lleno.

Monitoreo de la red

Comando 1: ifconfig -a

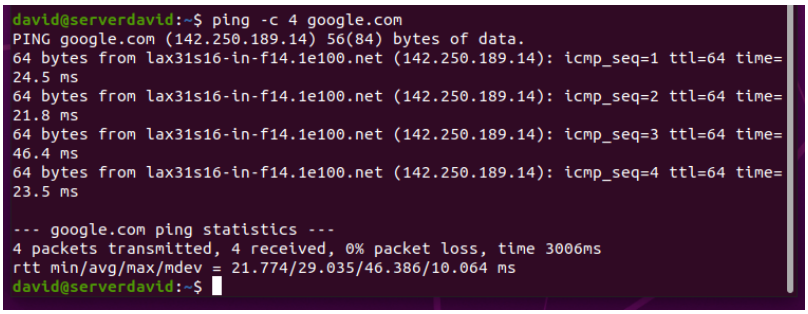


¿Para qué sirve? Muestra la configuración de todas las interfaces de red del equipo (dirección IP, máscara, dirección MAC, paquetes enviados y recibidos), incluso las que están inactivas gracias a la opción -a.

Descripción de los resultados: Se listan las interfaces disponibles: la interfaz de red principal (por ejemplo ens3), que muestra su dirección IPv4 (inet addr), la dirección de broadcast, la máscara de subred, la dirección MAC (HWaddr) y las direcciones IPv6, además de los paquetes y bytes recibidos (RX) y transmitidos (TX), con sus errores y paquetes descartados. También aparece la interfaz lo (loopback) con la dirección 127.0.0.1, usada por el sistema para comunicarse consigo mismo.

Comando 2: ping -c 4 google.com

¿Para qué sirve? Comprueba la conectividad con otro equipo o sitio enviando paquetes de prueba (ICMP) y midiendo el tiempo de respuesta. La opción -c 4 limita el envío a cuatro



Descripción de los resultados: Cada línea indica la respuesta recibida desde la dirección IP del destino, con el número de secuencia (icmp_seq), el TTL y el tiempo de respuesta en milisegundos (time). Al final se muestran las estadísticas: paquetes transmitidos y recibidos, el porcentaje de pérdida (0 % indica conexión estable) y los tiempos mínimo, promedio y máximo de respuesta (rtt min/avg/max).

Comando 3: ss -tuln

¿Para qué sirve? Muestra los puertos y conexiones de red del sistema. Las opciones indican: -t (TCP), -u (UDP), -l (solo los puertos en escucha) y -n (valores numéricos). Sirve para saber qué servicios están esperando conexiones. Es el reemplazo moderno de netstat.



Descripción de los resultados: La tabla presenta el protocolo (Netid, tcp o udp), el estado (State, normalmente LISTEN o UNCONN), las colas de recepción y envío (Recv-Q y Send-Q), la dirección y el puerto local (Local Address:Port) y la dirección remota (Peer Address:Port). Cada línea corresponde a un puerto abierto en el sistema, por ejemplo servicios de resolución de nombres o de impresión.

Comando 4: ip route

¿Para qué sirve? Muestra la tabla de enrutamiento del sistema, es decir, las rutas que usa el equipo para enviar paquetes, incluida la puerta de enlace predeterminada (gateway).

```
david@serverdavid:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
david@serverdavid:~$
```

Descripción de los resultados: La línea que inicia con default via indica la puerta de enlace predeterminada y la interfaz por la que sale el tráfico hacia otras redes. Las demás líneas muestran las redes directamente conectadas (por ejemplo 10.0.2.0/24), la interfaz asociada (dev) y la dirección IP de origen (src) del equipo.

Comando 5: nslookup google.com

¿Para qué sirve? Consulta el servicio DNS para obtener la dirección IP asociada a un nombre de dominio. Sirve para comprobar que la resolución de nombres funciona correctamente.

```
david@serverdavid:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.250.189.14
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4012:809::200e
```

Descripción de los resultados: Primero se muestra el servidor DNS que atendió la consulta (Server y Address). Después, en la sección Non-authoritative answer, se indica el nombre consultado y las direcciones IP que le corresponden (Name y Address). Esto confirma que el equipo puede traducir nombres de dominio a direcciones IP.